

2-MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: RELE HIMOYASIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Ta'lim natijasi: Talaba Shikastlanishlarga va nonormal rejimlarda himoyaga qo'yiladigan talablar, selektivlik (tanlovchanlik), tezkorlik, sezgirlik, ishonchlilik talablari haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Reja:

1. Shikastlanishdan himoyaga qo'yiladigan talablar
2. Nonormal rejimdan rele himoyasiga qo'yiladigan talablar

Shikastlanishlarga va nonormal rejimlarga ta'sir javob beruvchi RH ga qo'yiladigan talablar bir-biridan ozroq farq qiladi, shuning uchun ular alohida-alohida ko'rib chiqiladi.

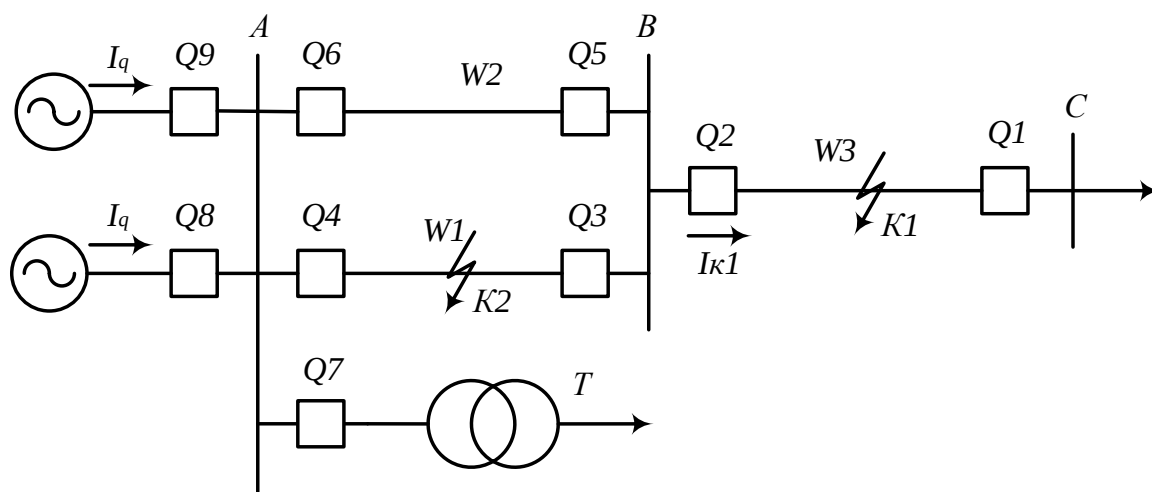
Shikastlanishdan himoyaga qo'yiladigan talablar. Himoya shikastlanishdan to'rtta asosiy talablarga javob berishi lozim: selektiv (tanlovchan) ishlashi, tezkorlik, shikastlanishlarga etarlicha sezgir bo'lishi va o'z funksiyasini ishonchli bajarishi kerak.

S e l e k t i v l i k (t a n l o v c h a n l i k). RH ning selektivligi yoki tanlovchanligi deb tarmoqning faqat shikastlangan uchastkasini o'chirish qobiliyati tushuniladi. Agar $K1$ nuqtada QT sodir bo'lsa (2.1-rasm), RH shikastlangan EUL ning shikastlanish joyiga eng yaqin bo'lgan $Q2$ o'chirgichini o'chirishi kerak. RH ning bunday ishlashi natijasida shikastlangan EUL dan tashqari barcha iste'molchilarning elektr ta'minoti saqlanadi. Agar QT $K2$ nuqtada bo'lsa, RH tanlovchan ishlashi natijasida shikastlangan $W1$ EUL ni o'chiradi, $W2$ EUL esa ish holatida qoladi. Bunda iste'molchilarning ta'minoti saqlanadi. Tanlovchanlik RH ning shartli talabi hisoblanadi, undan cheklanish faqat, qachonki noselektiv o'chirish o'zidan xavfli oqibatlarni keltirib chiqarmasa tezkorlikni ta'minlash uchun ruxsat etiladi.

T e z k o r l i k . QT ni o'sirish shikastlangan joyni buzilish o'lchamini kamaytirish, qurilmalar, kabel va havo EUL larning termik barqarorligini ta'minlash, EUL AQU va yig'ma shinalari effektivligini oshirish uchun, iste'molchilarning ishida kuchlanish pasayishini ta'sirini kamaytirish va elektrstansiyalar generatorlari turg'un parallel ishlashini saqlanishi katta tezlikda amalga oshirilishi kerak.

Elektr stansiyalari va EET ni bog'lovchi ES va bug'in nimstansiyalari shinalarida qoldiq kuchlanishi qiymati bilan tavsiflanadigan barqarorlik shartini saqlash uchun QT o'chirilishining ruxsat etilgan vaqti kuchlanishining pasayishining uzoqligi va chuqurligiga bog'liq bo'ladi.

Qoldiq kuchlanish qanchalik kichik bo'lsa, turg'unlikni buzilish ehtimoli shuncha katta va binobarin, QT shuncha tez o'chirilishi kerak. Turg'unlik shartiga asosan, uch fazali QT va neytrali yerga zaminlangan tarmoqlarda ikki fazali QT eng og'ir hisoblanadi (1.2,a va e-rasmlarga qarang).



2.1–rasm. QT ni tarmoqdan selektiv o‘chirish

Energotizimning turg‘unligini saqlash uchun QT ni juda kichik vaqtda o‘chirish talab etiladi. 750–1150 kV li EUL da fazalararo QT yuzaga kelsa 0,06–0,08 s, 330–500 kV li EUL ni 0,1–0,12 s, 110–220 kV li EUL ni esa 0,1–0,12 s dan keyin o‘chirilishi kerak.

ES va tugun NS shinalarida agar himoyalalanayotgan uchastkaning oxiridagi uch fazali QT bo‘lsa, Elektr uskunalarining qurilish qoidalarini tavsiyasiga ko‘ra tezkor ishlaydigan RH larini qo‘llash zaruriylikni aniqlashda taxminiy mezonni bo‘yicha qoldiq kuchlanishni aniqlash zarur. Agar qoldiq kuchlanish nominal kuchlanishning 60 % dan kam bo‘lsa, turg‘unlikni saqlash uchun shikastlanishni tezda o‘chirilishini ta‘minlash kerak, ya‘ni tez ishlovchi RH ni qo‘llash kerak.

Yuqorida keltirilgan QT ning to‘liq o‘chirish vaqti $t_{q.o.}$. RH ishlash vaqti t_h va QT tokini ajratadigan o‘chirgichning t_o vaqtlari yig‘indisidan iborat $t_{q.o.} = t_h + t_o$.

QT o‘chirish vaqtini kamaytirish uchun RH va o‘chirgichni ishlashini tezlashtirish kerak. 220–750 kV li o‘chirgichlar $t_o = 0,04 \div 0,06$ s ishlaydi. Juda tez ishlaydigan RH muhim ahamiyatli energotizimlarda qo‘llanilib, ular $t_o = 0,02 \div 0,04$ s da ishlaydi.

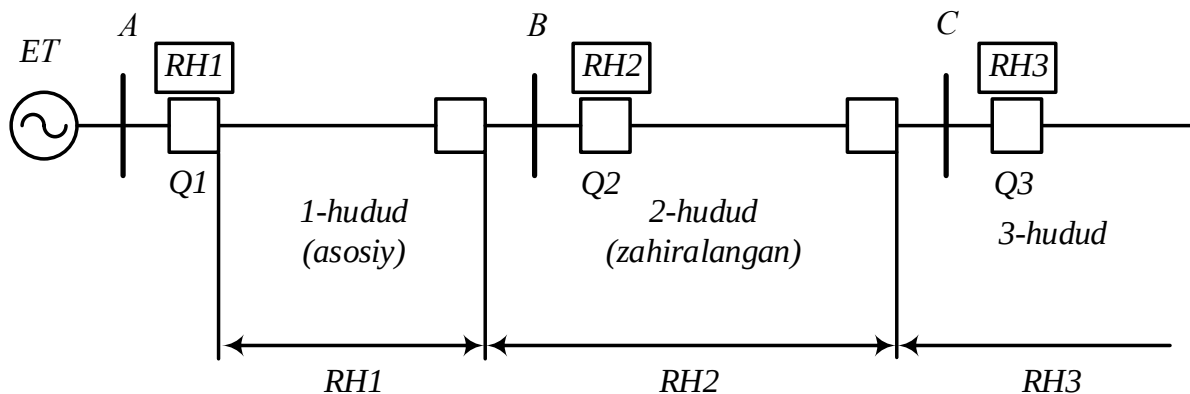
Asosiy ES lardan uzoq masofada joylashgan 6–35 kV li taqsimlovchi tarmoqlarda QT bo‘lsa, ushbu QT ni o‘chirish 1,5–3 s vaqtda ham ruxsat etiladi. Lekin ushbu tarmoqlarda ham RH ishlash vaqtini kamaytirish chora–tadbirlarini ko‘rish kerak. Tanlovchan tez ishlovchi RH murakkab va narxi qimmat bo‘ladi. Soddalashtirish maqsadida oddiy tez ishlovchi, lekin etarlicha tanlovchanlikni ta‘minlab bermaydigan RH ni ishlatishga ruxsat etiladi. Bu holda noselektivlikni tuzatish uchun AQU foydalaniladi, o‘zining chegarasidan keyingi hudud noselektiv o‘chgan bo‘lsa, qayta tez qo‘shadi.

S e z g i r l i k . Agar RH ning ishlash zonasi chegarasida QT sodir bo‘lsa, u etarlicha sezgirlikka ega bo‘lishi kerak. Masalan, RH1, u himoyalaydigan AB (birinchi–asosiy) hududdagi shikastlanishni o‘chirishi kerak (2.2–rasm) va bundan tashqari, keyingi RH2 himoyalaydigan BC hududdagi (ikkinchi–zahira) QT ga ham etarlicha sezgirlikka ega bo‘lishi kerak. RH1 ni ushbu funksiyasi uzoq zahiralash deb nomlanadi. Agar ikkinchi hududda (RH2) QT sodir bo‘lsa, yoki Q2 o‘chirgich buzilishi natijasida ishlamay qolsa, bunday zahiralash kerak bo‘ladi. Shunday qilib,

uzoq zahiralashga mo'ljallangan RH keyingi hududning (2.2–rasmdagi BC) oxiridagi QT ga ham sezgir bo'lishi kerak.

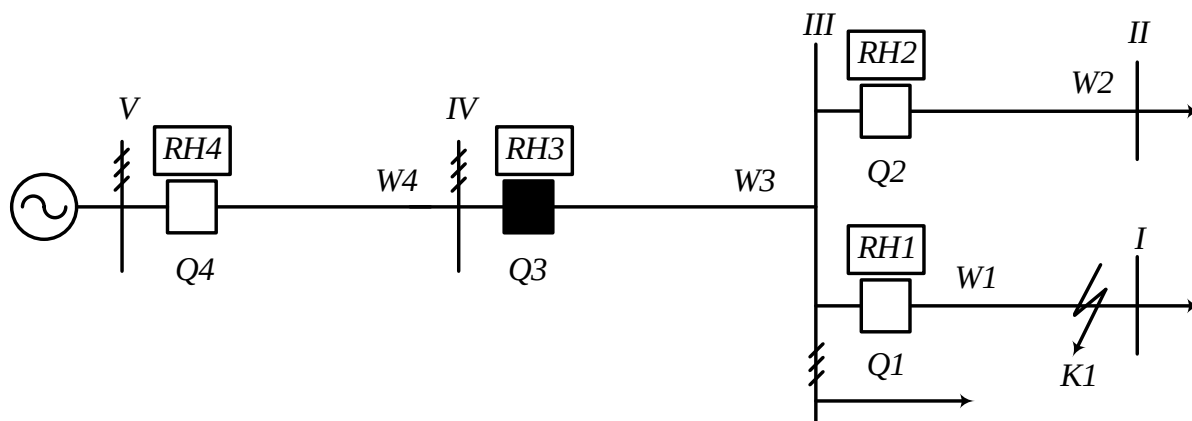
RH ning sezgirligi EET ning barcha rejimlarida, hattoki minimal rejimda ham etarli darajada bo'lishi kerak. Agar A elektrostansiyaning (2.2–rasm) bitta generatori yoki bir necha generatori ishdan chiqsa bunday rejim sodir bo'ladi.

Shunday qilib, RH sezgirligi energotizimning minimal rejimida va o'tkinchi R_o qarshilik orqali tutashuvda RH zonasining oxiridagi QT ni ishonchli o'chirib ishlashiga etarli bo'lishi kerak. RH ga sezgirlik talabi turlicha himoya qilinayotgan ob'ektlar uchun PUE da keltirilgan.



2.2–rasm. RH ning ishlash zonalari

Ishonchlilik. Ishonchlilik talabi quyidagidan iborat, RH o'rnatilgan oraliq zonasida QT bo'lsa, buzilmasdan ishlashi kerak va agar uning ishlashi ko'rib chiqilmagan bo'lsa, noto'g'ri ishlamasligi kerak. RH ishlamay qolishi yoki noto'g'ri ishlashi iste'molchilarning elektr ta'minotida qo'shimcha buzilishlarni, ba'zida tarmoq ahamiyatiga molik bo'lgan avariyalarga olib keladi. Masalan, K1 nuqtada QT bo'lsa (2.3–rasm) va RH1 ishlamasa RH3 ishlab ketadi, buning oqibatida esa qo'shimcha ravishda II va III nimstansiyalar ham o'chib qoladi, normal rejimda RH4 noto'g'ri ishlashidan esa W4 EUL o'chadi va I–IV nimstansiyalarning iste'molchilari ta'minotsiz qoladi.



2.3–rasm. RH ishlamagan holatda QT ni noselektiv o'chirilishi

Rele himoyasi qurilmasining ishonchliligi ularning sxemasini soddaligiga, rele, kontaktli birlashmalar, ularning elementlari sonini kamaytirish, qabul qilinadigan sxema va konstruksiya, yarimo'tkazgichli elementning soddaligi va ishonchliligi, yordamchi apparatura va montaj materiallarining sifatli tayyorlanganligi, montaj va kontaktli birlashmalarning sifatiga, bundan tashqari RH sozligini davriy ravishda tekshirishga va ekspluatatsiya jarayoniga bog'liq. RH ishonchliligi uchun uning sozligini avtomatik va testli tekshirish muhim ahamiyatga ega. RH elementlarini umumiy bajarilishi PUE va rele himoyasini bajarishga oid yo'riqnomaga bo'ysunadi.

Nonormal rejimdan rele himoyasiga qo'yiladigan talablar. Ushbu RH ham tanlovchanlik, sezgirlik va ishonchlilikka ega bo'lishi kerak. Qoidaga asosan tezkorlik ulardan talab etilmaydi. Nonormal rejim vaqtida uskunani o'chirish faqat shikastlanish xavfi yuzaga kelganda amalga oshirilishi kerak. Agar nonormal rejimni bartaraf etish navbatchi tomonidan t_{rux} ga asosan rioya qilinsa, nonormal rejimdan RH ni faqat signalga ishlaydigan qilish mumkin.

Sinov savollari:

1. Rele himoyasiga qanday talablar qo'yiladi?
2. Nonormal rejimlardan himoya qilish uchun qanday talablar mavjud?